Informe Desafío: Manipulación y Visualización de Datos

1. Objetivo y datos

Integrantes: Jesica Arango y María Fernanda González.

Repositorio (GitHub): https://github.com/mariagonzalezh-commits/Desafio-

Historial de commits: https://github.com/mariagonzalezh-commits/Desafio-/commits/main

Objetivo: analizar cómo varía el peso corporal de los pingüinos según la especie y la isla, y si la longitud de la aleta se relaciona con el peso.

Datos: archivo CSV de Kaggle (separado por `;`) con 1000 filas y 7 columnas. Se eliminaron 49 filas con datos vacíos (quedaron 951) y se tomó una muestra aleatoria de 85 pingüinos (`random_state=42`, para que el resultado sea siempre el mismo).

2. Variables principales

Columna	Qué es	Tipo
species	Especie (Adelie, Chinstrap, Gentoo)	Texto
island	Isla (Biscoe, Dream, Torgersen)	Texto
flipper_length_mm	Longitud de la aleta (mm)	Número
body_mass_g	Peso corporal (g)	Número

3. Código y resultados

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("desafiopinguinos.csv", sep=";")   # cargar datos
df = df.dropna()                                    # quitar filas vacías
df = df.sample(n=85, random_state=42)               # muestra de 85
promedio = df["body_mass_g"].mean()                 # promedio del peso
desviacion = df["body_mass_g"].std()                # desviación estándar
casos_por_isla = df["island"].value_counts()        # pingüinos por isla
df.to_excel("pinguinos_muestra.xlsx", index=False)  # exportar a Excel
```

Resultado	Valor
Filas eliminadas / restantes	49 / 951
Peso promedio	4144.94 g
Desviación estándar	712.65 g
Pingüinos por isla	Dream 48 · Biscoe 26 · Torgersen 11

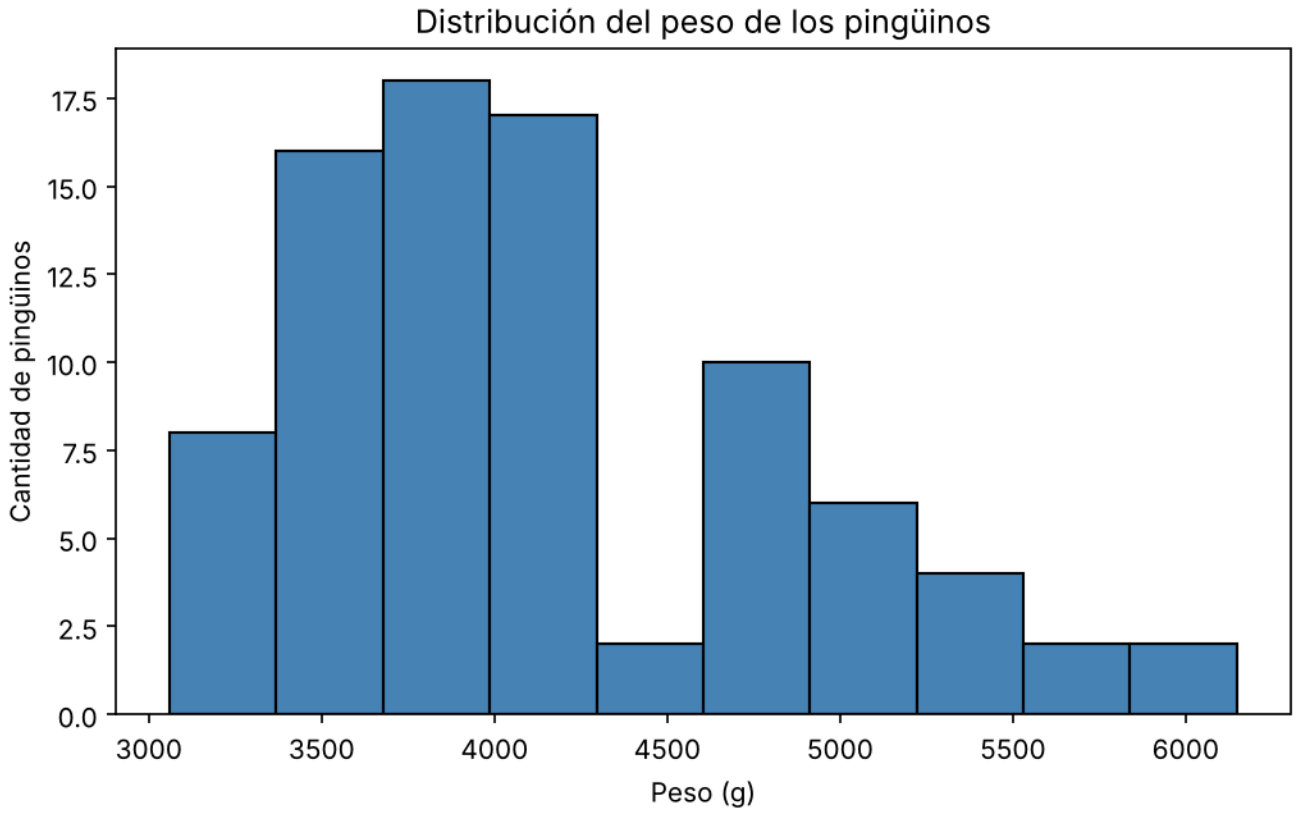
4. Filtros

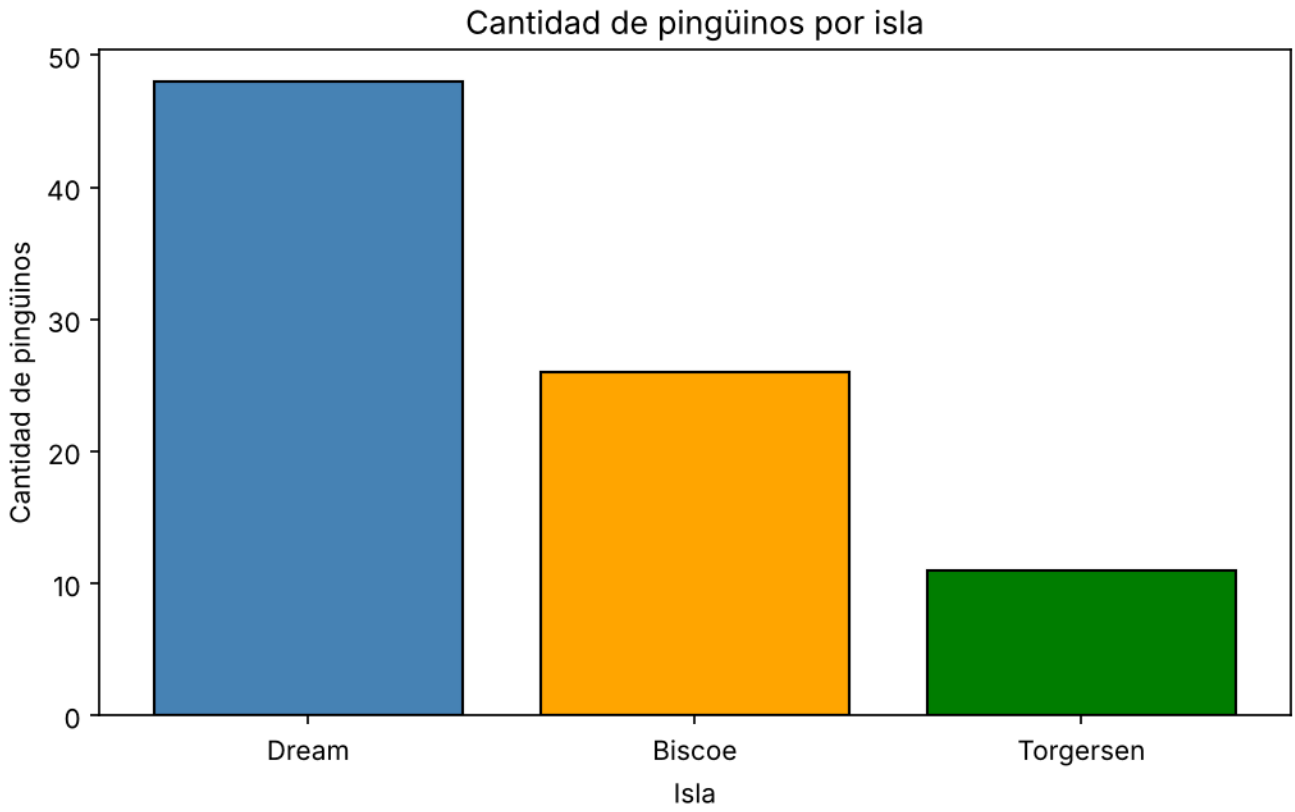
```
promedio_casos = casos_por_isla.mean()                          # 28.33
islas_sobre_promedio = casos_por_isla[casos_por_isla > promedio_casos]   #
solo Dream
pesados = df[df["body_mass_g"] > 4500]                          # peso mayor
a 4500 g
```

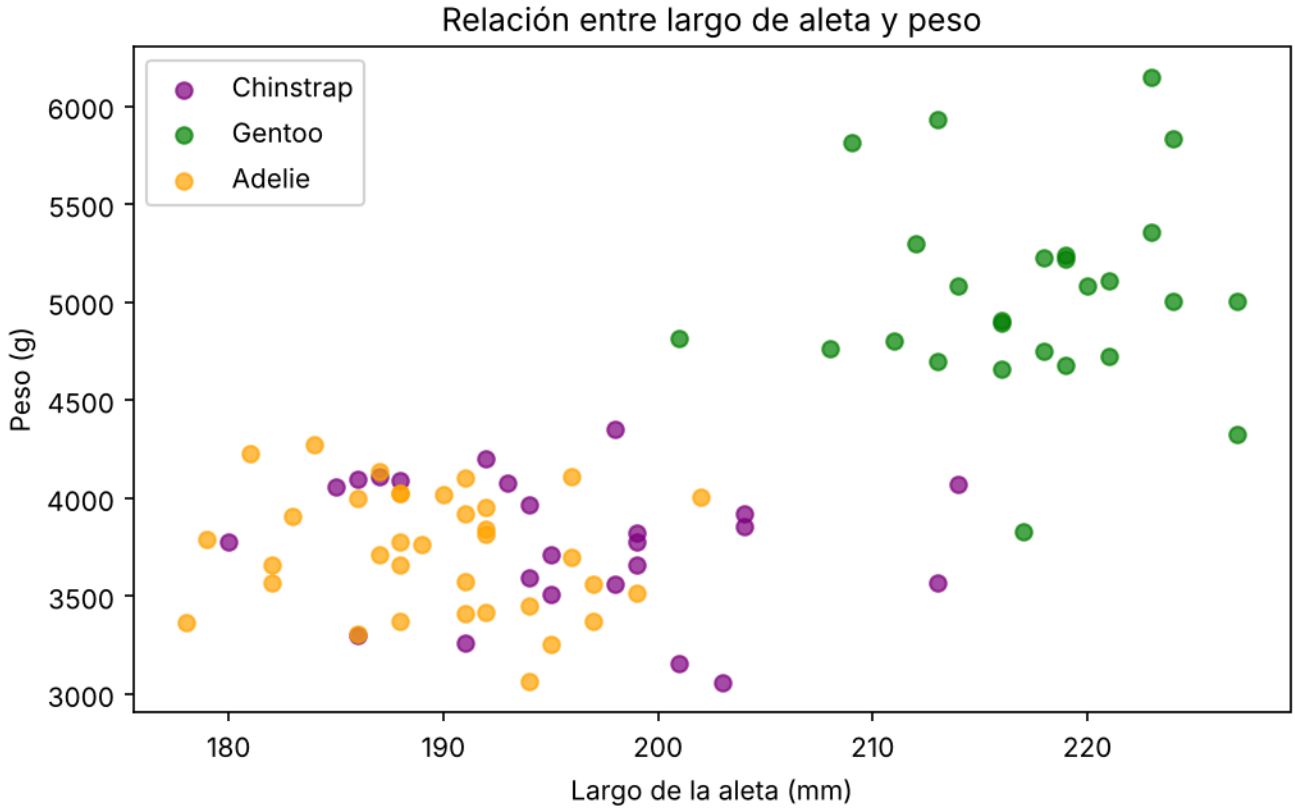
La única isla sobre el promedio (28.33) es **Dream (48)**; Biscoe tiene 26 y Torgersen 11. Hay **24 pingüinos** con más de 4500 g y todos son Gentoo de la isla Biscoe.

5. Gráficos

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.hist(df["body_mass_g"], bins=10)                    # histograma del
peso
casos_por_isla.plot(kind="bar")                         # barras por isla
for especie, grupo in df.groupby("species"):            # un color por
especie
    plt.scatter(grupo["flipper_length_mm"], grupo["body_mass_g"],
label=especie)
```




Cantidad de pingüinos por isla
Cantidad de pingüinos
0
10
20
30
40
50
Dream
Biscoe
Torgersen
Isla


Relación entre largo de aleta y peso
Chinstrap
Gentoo
Adelie
Peso (g)
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
180
190
200
210
220
Largo de la aleta (mm)

6. Interpretación y correlación

- **Histograma:** 59 de los 85 pingüinos pesan entre 3060 y 4295 g; hay un hueco entre 4295 y 4604 g (solo 2 pingüinos), lo que sugiere dos grupos de peso.
- **Barras:** Dream concentra la mayoría de la muestra (48), luego Biscoe (26) y Torgersen (11).
- **Dispersión:** a mayor aleta, mayor peso; los Gentoo quedan arriba a la derecha.

```
df.groupby("species")["body_mass_g"].mean()                    # peso
promedio por especie
df["flipper_length_mm"].corr(df["body_mass_g"])                # correlación
general
for especie, grupo in df.groupby("species"):
    print(especie,
round(grupo["flipper_length_mm"].corr(grupo["body_mass_g"]), 2))
```

Especie	Peso promedio (g)	Pingüinos	Correlación aleta-peso
Adelie	3731.97	35	-0.17
Chinstrap	3771.38	24	-0.16
Gentoo	5045.69	26	0.05
Todos juntos	4144.94	85	**0.71**

La correlación general (0.71) es fuerte, pero dentro de cada especie es casi cero. La razón es que los Gentoo tienen a la vez aletas más largas y más peso: la relación viene de las diferencias **entre** especies, no de la aleta dentro de cada una. Además, correlación no es causalidad.

7. Conclusiones

1. La especie explica el peso: los Gentoo pesan en promedio 5045.69 g frente a unos 3700 g de Adelie y Chinstrap.
2. Todos los pingüinos de más de 4500 g son Gentoo de Biscoe; la isla y la especie van juntas.
3. La correlación aleta–peso es 0.71 en general, pero casi 0 dentro de cada especie.
4. Con una muestra de 85 pingüinos los resultados son orientativos, no definitivos.